VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 4, strony 238–250
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące postępowania u kobiet z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych

Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the management of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy

Małgorzata Kędzia[1], Agata Majewska[2], Dorota Bomba-Opoń[3], Paweł Gutaj[1], Bożena Leszczyńska-Gorzelak[4], Sandra Radzicka-Mularczyk[1], Paweł Stanirowski[5], Ewa Wender-Ożegowska[1]

[1]Klinika Rozrodczości, Katedra Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[2]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
[3]*Collegium Medicum*, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
[4]Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[5]I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

WSTĘP

Zaburzenia czynności wątroby implikują przebieg ciąży u około 3% ciężarnych kobiet [1]. Zakres tych zaburzeń obejmuje zarówno łagodne objawy kliniczne, niewpływające istotnie na przebieg ciąży, jak i ciężkie schorzenia, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia matki oraz płodu.

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych (ICP, *intrahepatic cholestasis of pregnancy*) jest najczęstszym, odwracalnym i specyficznym dla ciąży schorzeniem wątroby, które spontanicznie ustępuje po porodzie, ale obarczone jest wysokim ryzykiem nawrotu w kolejnych ciążach, szacowanym na 50–60%, a w przypadku podłoża genetycznego nawet na 90%, często o cięższym przebiegu [2]. Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych charakteryzuje się świądem skóry przy braku pierwotnego podłoża dermatologicznego i nieprawidłowym, podwyższonym stężeniem kwasów żółciowych.

Istotę choroby stanowią zaburzenia w przemieszczaniu składników żółci od podstawno-bocznej części hepatocytu do jego bieguna żółciowego. Wiele związków (hormony, cytokiny, leki, endotoksyny) może wpływać na zaburzenie transportu w hepatocycie, zaburzać transport śródkomórkowy i zwiększać przepuszczalność złącz międzykomórkowych, czego skutkiem jest pojawienie się składników żółci we krwi obwodowej.

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych jest chorobą specyficzną dla drugiej połowy ciąży, szczególnie jej późnego II oraz III trymestru, ale objawy kliniczne mogą wystąpić wcześniej [3–7]. Etiologia ICP jest złożona i nie do końca wyjaśniona. Uważa się, że rozwój ICP jest wypadkową wielu czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, czynniki hormonalne, czynniki środowiskowe i niedobory żywieniowe oraz wpływ chorób przewlekłych na predyspozycje do rozwoju cholestazy. Choroba występuje z różną częstością, średnio kształtującą się na poziomie 0,2–15,6%, ale wykazuje duże zróżnicowanie etniczne, geograficzne i sezonowe [8]. Najwyższą zapadalność na ICP obserwuje się w krajach Ameryki Południowej, zwłaszcza w Chile i Boliwii [9].

Rozpoznanie choroby powinno być ustalone po przeprowadzeniu wnikliwej diagnostyki różnicowej uwzględniającej inne przyczyny świądu skóry i dysfunkcji wątroby. Szacuje się, że świąd skóry, charakterystyczny objaw ICP, występuje u około 23% kobiet w ciąży, ale tylko w niewielkiej części tych przypadków jest za niego odpowiedzialna wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych [10, 11].

W przeszłości ICP była rozpoznawana na podstawie świądu skóry i podwyższonych wartości uzyskanych

Adres do korespondencji: Małgorzata Kędzia, Klinika Rozrodczości, Katedra Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, e-mail: mal.gin@poczta.fm

z jakichkolwiek wątrobowych testów czynnościowych. Obecnie się uważa, że wątrobowe testy czynnościowe nie odzwierciedlają zwiększonego ryzyka powikłań perinatalnych, a ryzyko najcięższych powikłań, zwłaszcza obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, jest związane z całkowitym stężeniem kwasów żółciowych (TSBA, *total serum bile acid*) u matki [12]. Obecnie w piśmiennictwie panuje zgoda co tego, że do rozpoznania ICP niezbędne jest stwierdzenie podwyższonego stężenia TSBA u matki, a ciężarne ze świądem skóry i izolowaną zwiększoną aktywnością transaminaz nie powinny być diagnozowane jako ICP [13].

Opieka perinatalna nad ciężarną z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych stanowi istotne wyzwanie dla ginekologów i położników ze względu na podstępny i często nieprzewidywalnych przebieg schorzenia.

Pomimo że objawy kliniczne ICP oraz związane z nią nieprawidłowości laboratoryjne ustępują w ciągu kilku dni/tygodni po porodzie, w celu zapewnienia optymalnej opieki nad pacjentkami z ICP po porodzie powinno się u nich wykonać wątrobowe testy czynnościowe, z oceną stężenia kwasów żółciowych włącznie, ponieważ w części przypadków długotrwałe utrzymywanie się nieprawidłowości laboratoryjnych w połogu może wynikać z przewlekłej dysfunkcji wątroby.

CZYNNIKI RYZYKA

Etiologia ICP ma złożony, wieloczynnikowy charakter. Uważa się, że rozwój choroby jest spowodowany współistnieniem predyspozycji genetycznej, wpływem czynników hormonalnych i środowiskowych oraz obecności przewlekłych chorób wątroby i dróg żółciowych predysponujących do jej rozwoju.

Czynniki genetyczne

Udział predyspozycji genetycznej w patogenezie ICP wynika z mutacji genów, których produkty białkowe uczestniczą w transporcie kwasów żółciowych. Wpływ czynników genetycznych potwierdzają między innymi rodzinne występowanie schorzenia, szczególnie u krewnych pierwszego stopnia, oraz częstsza obecność choroby w określonych grupach etnicznych [14].

Jednym z najważniejszych genów, którego udział w występowaniu cholestazy został potwierdzony, jest gen *ABCB4* i jego produkt — białko oporności wielolekowej 3 (MDR3, *multidrug resistance protein 3*) odpowiadające za przezbłonowy transport fosfolipidów w błonie kanalikowej hepatocytów [15–17]. Utrata prawidłowej funkcji genu *ABCB4* skutkuje produkcją wadliwego białka MDR3, niezapewniającego właściwego transportu fosfolipidów, które odgrywają istotną rolę w ograniczaniu toksycznego działania kwasów żółciowych. Wówczas może dochodzić do rozpuszczenia lipidowych składowych błon komórkowych kanalików żółciowych, wzrostu ich przepuszczalności i uszkodzenia hepatocytów. Uważa się, że zwiększona aktywność γ-glutamylotranspeptydazy (GGTP) u ciężarnych z ICP w około 30% przypadków jest wynikiem mutacji w genie białka MDR3 [15, 16, 18].

Kolejnym genem mającym znaczący udział w patogenezie ICP jest gen *ABCB11*, którego produktem białkowym jest białko BSEP (*bile salt export pump*) odpowiedzialne za przezbłonowy transport soli kwasów żółciowych [19–21].

Oprócz roli w patogenezie ICP opisanych wcześniej genów sugeruje się możliwy udział również innych genów i białek, takich jak gen *ATP8B1*, gen *ABCC2* (zwłaszcza w populacji kobiet Ameryki Południowej) czy obecnego w hepatocytach i enterocytach jądrowego receptora FXR (*farnesoid X receptor*) odpowiedzialnego za utrzymanie i regulację wewnątrzkomórkowej homeostazy kwasów żółciowych.

Ocenia się, że mutacje w genach *ABCB4* i *ABCB11* mogą się przyczyniać do rozwoju około 10–15% przypadków wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych [22].

Czynniki hormonalne

W patogenezie ICP podkreśla się istotną rolę czynników hormonalnych, wynikającą ze zwiększonego stężenia estrogenów, progesteronu oraz ich metabolitów w czasie ciąży.

Wpływ estrogenów na wystąpienie ICP potwierdzają liczne obserwacje. Schorzenie częściej rozwija się w drugiej połowie ciąży, kiedy stężenie estrogenów osiąga najwyższe wartości. Choroba częściej ujawnia się w ciążach mnogich, w których obserwuje się wyższe stężenia estrogenów niż w ciążach pojedynczych (20,9% *vs.* 4,7% w badaniu przeprowadzonym w Chile) [23]. Opisano również przypadki cholestazy ciężarnych we wczesnej ciąży u kobiet z zespołem hiperstymulacji jajników po zapłodnieniu pozaustrojowym, która była związana z wysokimi stężeniami estrogenów [24]. Wpływ estrogenów na rozwój ICP potwierdzają również obserwacje dotyczące częstszego występowania ICP u ciężarnych, u których podczas stosowania dwuskładnikowej (estrogenowo-progestagenowej) antykoncepcji hormonalnej rozwinęły się świąd skóry lub cholestaza [25].

Uważa się, że wpływ progesteronu na rozwój ICP jest związany ze zmodyfikowanym metabolizmem progesteronu i jego metabolitów. U ciężarnych z ICP nie obserwowano wyższego stężenia progesteronu w porównaniu ze zdrowymi ciężarnymi, natomiast stwierdzono znaczące różnice w profilu metabolitów progesteronu pomiędzy obiema grupami. U kobiet z ICP zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu stwierdzono znamiennie wyższe stężenia jednosiarczanowych i dwusiarczanowych

metabolitów progesteronu oraz istotnie wyższą proporcję 3β-hydroksysteroidów do 3α-hydroksysteroidów [26, 27]. Podobne wyniki uzyskano w przypadku analizy krwi pępowinowej ciężarnych z ICP przeprowadzanej pod kątem stężeń dwusiarczanowych pochodnych progesteronu. Siarczanowe pochodne progesteronu, będące częściowymi agonistami receptorów FXR, prowadzą do zahamowania wychwytu zwrotnego kwasów żółciowych przez wątrobę i upośledzenia wydalania ich z organizmu ciężarnej [28–30].

Czynniki immunologiczne

W ostatnich latach postuluje się również udział czynników immunologicznych w patogenezie ICP. Wynika to z tego, że u ciężarnych z ICP stwierdzono zaburzenie homeostazy pomiędzy mechanizmami prozapalnymi i przeciwzapalnymi, które prowadzi do napływu do wątroby komórek zdolnych do produkcji cytokin prozapalnych i aktywacji tych komórek [31–33]. U ciężarnych w przebiegu wewnątrzwątrobowej cholestazy w surowicy krwi odnotowano podwyższone stężenia cytokin prozapalnych (m.in. interleukiny 6, 12, 17 oraz czynnika martwicy nowotworów α) przy obniżonych stężeniach cytokin przeciwzapalnych (interleukiny 4) [33–35].

Czynniki środowiskowe

Poza opisanymi wcześniej czynnikami, istotnie zwiększającymi ryzyko rozwoju ICP, znaczącą rolę przypisuje się również czynnikom środowiskowym, takim jak: pora roku, niedobór mikro- i makroelementów oraz witamin w diecie ciężarnej, a także wpływ pewnych grup leków na rozwój i przebieg choroby.

Niska zawartość selenu w organizmie ciężarnych z ICP (co zostało stwierdzone już w latach 80. i 90. XX w. w Chile i Finlandii), głównego kofaktora peroksydazy glutationowej, może nasilać stres oksydacyjny wywoływany przez estrogeny oraz kwasy żółciowe i przyczyniać się do rozwoju ICP [36, 37]. Witamina D_3 spełnia w organizmie wiele istotnych funkcji, a jej niedobór u ciężarnych może prowadzić do gorszych wyników perinatalnych. W pracy opublikowanej w 2010 roku wykazano, że u kobiet z cholestazą ciężarnych obserwuje się niższe stężenia witaminy D_3 oraz częściej niż u zdrowych ciężarnych obecność smółki w płynie owodniowym [38].

Obserwacje dotyczące wpływu pory roku na rozwój ICP oparto na danych pochodzących z kilku badań, w których wykazano wyższą zachorowalność na ICP w miesiącach zimowych, zwłaszcza w krajach skandynawskich i Chile [39–41].

Wśród leków mogących się przyczyniać do rozwoju wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych wymienia się: chlorpromazynę, diltiazem, sulfonamidy, steroidy anaboliczne, cefalosporyny, nifedypinę, nitrofurantoinę czy amoksycylinę z kwasem klawulanowym.

Rozwój ICP na podłożu zespołu nieszczelnego jelita, prowadzącego do zwiększonej przepuszczalności jelit, może być spowodowany zwiększonym wchłanianiem endotoksyn bakteryjnych oraz nasilonej jelitowo-wątrobowej cyrkulacji cholestatycznych metabolitów hormonów płciowych i soli kwasów żółciowych [42].

Wykazano również związek pomiędzy przewlekłymi chorobami wątroby i dróg żółciowych a wyższym ryzykiem rozwoju ICP [43, 44]. Do grupy chorób predysponujących do rozwoju ICP zalicza się: wirusowe zapalenie wątroby typu C, niealkoholową marskość wątroby, kamicę żółciową i zapalenie pęcherzyka żółciowego.

ROZPOZNANIE

Rozpoznanie wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych powinno się ustalać na podstawie specyficznych objawów klinicznych, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych funkcji wątroby oraz diagnostyki różnicowej wykluczającej inne potencjalne przyczyny świądu skóry i zaburzeń funkcji wątroby. Ostatecznym potwierdzeniem choroby jest ustąpienie typowych objawów klinicznych i normalizacja biochemicznych wykładników funkcji wątroby po porodzie.

Najważniejszymi objawami choroby są świąd skóry, często uogólniony, ale zwykle rozpoczynający się i dominujący na skórze dłoni i podeszwach oraz podwyższone stężenie kwasów żółciowych [45]. Świąd skóry zwykle nasila się w nocy i mogą mu towarzyszyć inne objawy kliniczne, takie jak ból w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej, nudności, brak apetytu, brak snu czy biegunka tłuszczowa. Żółtaczka jest rzadko występującym objawem klinicznym ICP i może się pojawić u około 14–25% chorych w ciągu miesiąca od wystąpienia świądu skóry [46]. Niemniej jednak żółtaczka występująca jako jedyny objaw skłania do poszukiwania innych przyczyn.

Wewnątrzwątrobową cholestazę ciężarnych powinno się podejrzewać u każdej ciężarnej, u której pod koniec II lub w III trymestrze ciąży wystąpi świąd skóry bez towarzyszącej wysypki skórnej. W przypadku pojawienia się świądu skóry u ciężarnej z pierwotnie istniejącą dermatozą rozpoznanie ICP jest mało prawdopodobne. Jednakże nie można wykluczyć współistnienia choroby dermatologicznej z cholestazą ciężarnych. W przypadku wystąpienia świądu prawidłowo wyglądającej skóry lub obecności zmian skórnych (tj. przeczosów, zadrapań) wtórnych do świądu skóry należy oznaczyć stężenia całkowitych kwasów żółciowych i przeprowadzić wątrobowe testy czynnościowe.

Wzrost stężenia TSBA w surowicy krwi jest zasadniczym objawem laboratoryjnym, który pozwala na rozpoznanie choroby, ponieważ występuje u ponad 90%

ciężarnych dotkniętych chorobą. Dotychczas brak jest konsensusu co do tego, czy wzrost stężenia kwasów żółciowych w surowicy krwi poprzedza objawy kliniczne. Istnieją doniesienia mówiące o wzroście stężenia kwasów żółciowych przed wystąpieniem objawów klinicznych lub pojawieniem się innych nieprawidłowości biochemicznych [47, 48]. Dostępne są jednak również dane mówiące o wystąpieniu świądu skóry na kilka tygodni przed pojawieniem się nieprawidłowości biochemicznych [49, 50]. Dlatego też wydaje się istotne, aby w przypadku utrzymującego się świądu skóry, gdy wyjściowe wartości aktywności aminotransferaz wątrobowych i stężeń kwasów żółciowych są prawidłowe, powtarzać badania laboratoryjne co tydzień. Częstość wykonywania badań laboratoryjnych powinna również uwzględniać wiek ciąży, zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów w III trymestrze, kiedy rozpoznanie ICP może istotnie wpłynąć na dalsze postępowanie z ciężarną. W przypadku wątrobowych testów czynnościowych u ciężarnych należy posługiwać się zakresami referencyjnymi uwzględniającymi specyfikę ciąży [1].

W przeprowadzonych badaniach kohortowych nie wykazano wpływu zwiększonej aktywności transaminaz lub podwyższonego stężenia bilirubiny w surowicy na nieprawidłowy wynik położniczy [12, 51, 52].

Stężenie kwasów żółciowych w surowicy w okresie poposiłkowym, zarówno u osób niebędących w ciąży, jak i kobiet ciężarnych, wzrasta 2-, a nawet 3-krotnie [53–55]. Zjawisko to ma istotne implikacje kliniczne ze względu na niekorzystny wpływ podwyższonych stężeń kwasów żółciowych na płód. W pracy, w której analizowano stężenie kwasów żółciowych w surowicy kobiet ciężarnych po posiłku, stwierdzono, że u 9 na 10 badanych kobiet stężenie TSBA wyniosło co najmniej 40 µmol/l lub co najmniej 100 µmol/l. Pacjentki te nie zostałyby zidentyfikowane w sytuacji wykonania pomiaru na czczo. [56].

W pracach opublikowanych w 2021 i 2022 roku stwierdzono, że przyjęcie kryterium rozpoznania cholestazy ciężarnych na podstawie oznaczenia poposiłkowego stężenia kwasów żółciowych wynoszącego 19 µmol/l lub więcej (pomiar dokonany 1–2,5 godziny od rozpoczęcia posiłku) zwiększy wartość predykcyjną tego badania dla powikłań ciąży [56, 57].

Z uwagi na przytoczone wyniki u ciężarnych, u których występuje charakterystyczny dla cholestazy świąd, należy wykonać badanie stężenia kwasów żółciowych w surowicy w czasie od 1 do 2,5 godziny po spożyciu posiłku. W dniu badania nie zaleca się odstawiania przyjmowanych regularnie leków.

Podziału ciężkości choroby dokonuje się na podstawie najwyższego oznaczonego stężenia kwasów żółciowych (tab. 1).

Tabela 1. Podział cholestazy na podstawie stężenia kwasów żółciowych

Rozpoznanie	Obraz kliniczny
Ciążowy świąd skóry	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych < 19 µmol/l
Łagodna postać wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych 19–39 µmol/l
Umiarkowana postać wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych 40–99 µmol/l
Ciężka postać wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych	• Świąd skóry • Najwyższe stężenie kwasów żółciowych ≥ 100 µmol/l

Rekomendacja	
U ciężarnych, u których występuje charakterystyczny dla cholestazy świąd skóry, należy zalecić badanie stężenia kwasów żółciowych w surowicy	Kategoria C
Oznaczenie stężenia kwasów żółciowych należy wykonać po posiłku	Kategoria C
W dniu badania nie należy zalecać pacjentce powstrzymania się od przyjmowania stosowanych przez nią regularnie leków	Kategoria D

MONITOROWANIE PACJENTEK Z WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ CHOLESTAZĄ CIĘŻARNYCH

Opieka przedporodowa

Częstość wykonywania kontrolnych pomiarów kwasów żółciowych powinna być uzależniona od stanu ogólnego ciężarnej, wyjściowego stężenia kwasów żółciowych, wieku ciążowego oraz współwystępowania innych chorób. Częstość kolejnych oznaczeń powinna zostać określona indywidualnie, w zależności od wpływu, jaki dany wynik może mieć na dalszą opiekę nad ciężarną [12, 51, 52]. Świąd u ciężarnej jest słabo skorelowany ze stężeniem kwasów żółciowych i innymi zaburzenia biochemicznymi.

Cholestaza ciężarnych może mieć różny i trudny do przewidzenia obraz kliniczny ze względu na znaczną fluktuację stężenia kwasów żółciowych:

1. Wzrost stężenia kwasów żółciowych do poziomu 100 µmol/l i więcej i w efekcie rozpoznanie bardzo ciężkiej cholestazy.

2. Obniżenie stężenia kwasów żółciowych do wartości, przy których częstość jego monitorowania może zostać odpowiednio zmniejszona.
3. Samoistne ustąpienie świądu i powrót parametrów biochemicznych do normy. W tym przypadku należy ponownie rozważyć diagnozę.
4. Wahania stężenia kwasów żółciowych, jednak nie na tyle duże, aby maksymalne stężenia kwalifikowały pacjentkę do wyższej kategorii.
5. Nagły wzrost stężenia TSBA po długim okresie ich stabilnych pomiarów.

U ciężarnych z cholestazą stężenie TSBA może wzrosnąć szczególnie gwałtownie w okresie okołoporodowym. Biorąc pod uwagę, że wyższe stężenie kwasów żółciowych może być związane z niekorzystnym wynikiem położniczym, powtórne oznaczenie jego stężenia może być przydatne w planowaniu dalszego postępowania z pacjentką oraz ustaleniu terminu zakończenia ciąży. Podejmowanie decyzji klinicznych powinno się opierać na najwyższym całkowitym stężeniu kwasów żółciowych, które stwierdzono w dowolnym momencie ciąży, wywiadu położniczego oraz występujących u pacjentki objawów.

Postępowanie z ciężarną z łagodną postacią cholestazy

Ciężarne z łagodną postacią cholestazy (TSBA < 40 μmol/l) mogą pozostawać pod opieką ambulatoryjną. U ciężarnych z łagodną postacią cholestazy, to znaczy ze stężeniem kwasów żółciowych pomiędzy 19–39 μmol/l, kontrolne badanie TSBA należy powtarzać co najmniej raz na 2 tygodnie.

Postępowanie z ciężarną z cholestazą o średnim nasileniu

Przyjęcie do szpitala powinno być rozważone w sytuacji wzrostu stężenia TSBA powyżej 40 μmol/l (średnie nasilenie cholestazy), jeżeli ciężarna nie ma możliwości poddawania się regularnej kontroli laboratoryjnej lub przy współistnieniu innych patologii ciąży. U ciężarnych ze średnim nasileniem cholestazy, to znaczy stężeniem kwasów żółciowych w przedziale 40–99 μmol/l, należy rozważyć oznaczenie TSBA raz w tygodniu.

Postępowanie z ciężarną z ciężką postacią cholestazy

Hospitalizacja jest zalecana u pacjentek z ciężką cholestazą (TSBA ≥ 100 μmol/l) [58]. W sytuacji stwierdzenia ciężkiej cholestazy rekomenduje się wykonanie badań koagulologicznych, w tym oznaczenie współczynnika czasu protrombinowego/INR (*international normalized ratio*) i/lub APTT (*activated partial thromboplastin time*). Wartości INR co najmniej 1,4 lub APTT co najmniej 40 s wymagają dożylnego podania 10 mg witaminy K i ponownej oceny tych parametrów raz w tygodniu. Jeśli parametry koagulologiczne są prawidłowe, badanie należy powtórzyć przed indukcją porodu. Doustne podanie witaminy K może być nieskuteczne ze względu na jej słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego [59].

W sytuacji ciężkiej cholestazy, to znaczy ze szczytowym stężeniem kwasów żółciowych wynoszącym powyżej 100 μmol/l, kontrola ich stężenia powinna być wykonywana **2 razy w tygodniu**, w warunkach szpitalnych. Jeżeli wystąpi spadek stężenia TSBA poniżej 100 μmol/l i przy braku innych powikłań można rozważyć monitorowanie ambulatoryjne pacjentki do 35. tygodnia ciąży.

Rekomendacje	
Ciężarną z ciężką postacią cholestazy ciężarnych należy skierować do szpitala	Kategoria D
U ciężarnych z cholestazą, w celu identyfikowania ciąży o podwyższonym ryzyku obumarcia płodu, spontanicznego porodu przedwczesnego i niedotlenienia płodu, należy regularnie kontrolować stężenie kwasów żółciowych w surowicy	Kategoria A
W łagodnej cholestazie ciężarnych (TSBA 19–39 μmol/l) — oznaczenie TSBA co najmniej raz na 2 tygodnie	Kategoria D
W umiarkowanej cholestazie ciężarnych (TSBA 40–99 μmol/l) — oznaczenie TSBA co najmniej raz w tygodniu	Kategoria A
W ciężkiej cholestazie ciężarnych (TSBA > 100 μmol/l) — oznaczenie TSBA 2 razy w tygodniu	Kategoria D

Nadzór nad płodem

Zwiększone ryzyko urodzenia martwego dziecka u ciężarnych z cholestazą może skłaniać do bardziej intensywnego w stosunku do prawidłowo przebiegającej ciąży nadzoru nad płodem.

We wcześniejszych badaniach wykazano jednak, że do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu w ciążach powikłanych cholestazą następowało w czasie od 7 godzin do 5 dni od prawidłowego, reaktywnego zapisu KTG z udokumentowaną odpowiednią aktywnością płodu [60–63].

Prawdopodobnie regularne wykonywanie zapisów KTG oraz liczenie przez ciężarną ruchów płodu jako predykcja zgonu wewnątrzmacicznego mogą nie być przydatne w nadzorze nad płodem w ciąży powikłanej wyłącznie cholestazą, ponieważ mechanizm obumarcia płodu w tej jednostce chorobowej wydaje się nagły, a nie związany z przewlekłą patologią naczyniową łożyska. Żaden dostępny prenatalnie sposób monitorowania płodu nie wpływa ani na predykcję, ani na zmniejszenie wystąpienia ryzyka nieprawidłowego wyniku perinatologicznego. Obumarcie płodu u ciężarnej z cholestazą nie jest przeważnie związane z ograniczeniem wzrastania płodu, małowodziem lub nieprawidłowym obrazem histologicznym łożyska, które są klasycznymi przykładami patologicznych stanów, w których nadzór nad płodem ma istotne znaczenie [12]. Dlatego mało prawdopodobne jest, aby przedporodowe monitorowanie niewydolności łożyska, w tym dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej, było przydatne klinicznie w przewidywaniu obumarcia eutroficznego płodu u ciężarnej z ciążą powikłaną wyłącznie ICP.

W sytuacji braku innych (poza cholestazą) powikłań ciąży (tj. stan przedrzucawkowy i/lub cukrzyca ciążowa) i przy prawidłowo wzrastającym płodzie wzmożony nadzór KTG nie jest wymagany.

Rekomendacje	
Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych nie stanowi wskazania do intensyfikacji nadzoru kardiotokograficznego i ultrasonograficznego w okresie przedporodowym	Kategoria D

FARMAKOTERAPIA

Celem farmakoterapii w wewnątrzwątrobowej cholestazie ciężarnych jest zmniejszenie świądu oraz redukcja ryzyka położniczego dla płodu (obumarcie wewnątrzmaciczne, poród przedwczesny, konieczność hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii noworodkowej). Należy jednak zaznaczyć, że liczba badań o dużej sile dowodu, których wyniki potwierdzałyby skuteczność jakiekolwiek formy farmakoterapii w poprawie wyników położniczych, jest ograniczona, a same wyniki opracowań — często rozbieżne.

Kwas ursodeoksycholowy

Kwas ursodeoksycholowy (UDCA, *ursodeoksycholic acid*) jest hydrofilnym kwasem żółciowym — dihydroksylowym 7-β epimerem kwasu chenodeoksycholowego, występującym w niewielkiej ilości w ludzkiej żółci. Hamuje wchłanianie cholesterolu w jelicie i zmniejsza jego wydzielanie do żółci, obniżając stężenie cholesterolu w tym płynie ustrojowym o 40–60%. Ponadto wykazano jego ochronne i antyapoptotyczne działanie na cholangiocyty oraz hepatocyty [64, 65]. Kwas ursodeoksycholowy może również wpływać na redukcję stężenia kwasów żółciowych u płodu poprzez oddziaływanie na ich transport łożyskowy [66]. W ostatniej metaanalizie (w ramieniu, w którym analizowano wyłącznie badania randomizowane z grupą kontrolną) wykazano wpływ stosowania UDCA na zmniejszenie częstości występowania złożonego punktu końcowego uwzględniającego porody przedwczesne oraz obumarcia wewnątrzmaciczne [67]. Dodatkowo w innej metaanalizie badań klinicznych (baza Cochrane) wykazano umiarkowany wpływ UDCA na redukcję świądu. Kwas ursodeoksycholowy cechuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa stosowania w II i III trymestrze ciąży, a jego stężenie w mleku kobiecym jest bardzo niskie. Rzadko powoduje działania niepożądane, najczęściej pod postacią jasnych stolców oraz biegunki. Ze względu na wykazany wpływ na wyniki położnicze oraz korzystny profil bezpieczeństwa UDCA jest lekiem pierwszego rzutu w cholestazie ciężarnych.

Wskazaniem do rozpoczęcia terapii jest objawowa, potwierdzona laboratoryjnie cholestaza ciężarnych. Wdrożenie terapii jest szczególnie zasadne w ciąży niedonoszonej oraz przy stężeniach TSBA wynoszących co najmniej 40 µmol/l. Dopuszcza się stosowanie leku przy niższych stężeniach kwasów żółciowych (10–39 µmol/l) celem redukcji uporczywego świądu.

Dawkowanie

Zaleca się rozpoczęcie leczenia w dawce 15 mg/kg/mc./dobę — zazwyczaj 2 × 500 mg lub 3 × 300 mg, w zależności od dostępnego preparatu. W przypadku braku dostatecznej redukcji świądu po tygodniu leczenia można rozważyć zwiększenie dawki do 21 mg/kg mc./dobę — z zastrzeżeniem nieprzekraczania dawki 2 g/dobę.

Leki do rozważenia w przypadku braku skuteczności terapii kwasem ursodeoksycholowym

Ryfampicyna

Ryfampicyna jest antybiotykiem półsyntetycznym, który pierwotnie miał zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych (gruźlica, trąd i inne). Poza wskazaniami rejestracyjnymi stosowany jest również w terapii chorób wątroby oraz dróg żółciowych ze względu na wykazane działanie redukujące świąd oraz zmniejszające stężenie

kwasów żółciowych w surowicy (pierwotna marskość żółciowa wątroby, choroby przebiegające z cholestazą u dzieci). U pacjentek z cholestazą ciężarnych, w przypadku braku skuteczności UDCA (postępujący wzrost stężenia kwasów żółciowych), wykazano, że dodanie ryfampicyny do terapii UDCA powodowało redukcję stężenia kwasów żółciowych o ponad 50% u 38% pacjentek. Dawka dobową ryfampicyny wynosiła 300–1200 mg/dobę w dawkach podzielonych. Należy jednak zaznaczyć, że dane pochodzą z badania retrospektywnego na ograniczonej liczbie pacjentek (n = 27) [68].

Cholestyramina (koleswelam)

Cholestyramina (koleswelam) jest lekiem nieulegającym wchłanianiu z przewodu pokarmowego, wiążącym kwasy żółciowe w jelitach, tym samym hamującym ich resorpcję zwrotną.

Liczba badań dotyczących skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania cholestyraminy (preparat dostępny w Polsce zawiera koleswelam) w terapii cholestazy ciężarnych jest ograniczona. Dawkowanie cholestyraminy to 2–4 g/dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych. Szczególnie w dużych dawkach (> 4 g/dobę) lek może negatywnie wpływać na absorpcję witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (w tym witaminy K), dlatego w trakcie terapii należy rozważyć kontrolę parametrów koagulologicznych (czas protrombinowy) oraz wdrożyć dodatkową suplementację witaminy K.

Hydroksyzyna

Hydroksyzyna może być zastosowana pomocniczo w przypadku uporczywego, opornego na leczenie świądu w dawce 50 mg/dobę w 2–3 dawkach podzielonych. Należy jednak zachować szczególną ostrożność w trakcie jej stosowania w okresie bezpośrednio poprzedzającym poród, ponieważ we krwi płodu osiąga stężenie wyższe niż we krwi matki. U noworodków matek stosujących lek w okresie przedporodowym opisywano bezpośrednio lub kilka godzin po urodzeniu hipotonię, zaburzenia ruchowe, depresję ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz zatrzymanie moczu.

Z uwagi na brak dostatecznych danych na temat skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, nie zaleca się deksametazonu oraz S-adenozylo-metioniny (SAM) w terapii cholestazy ciążowej.

Emolienty

Jakkolwiek brak jest badań odnośnie do stosowania emolientów w cholestazie ciężarnych, mogą one stanowić uzupełnienie terapii uporczywego świądu. Zastosowanie mogą w tym przypadku mieć mleczka kosmetyczne z kalaminą lub kremy nawilżające zawierające 2% mentolu.

Rekomendacje	
Wskazaniem do rozpoczęcia farmakoterapii jest objawowa, potwierdzona laboratoryjnie cholestaza ciężarnych	Kategoria B
Podstawowym lekiem stosowanym w leczeniu cholestazy ciężarnych jest kwas ursodeoksycholowy (UDCA)	Kategoria B
Wdrożenie terapii jest szczególnie zasadne w ciąży niedonoszonej, przy stężeniu TSBA ≥ 40 µmol/l. Dopuszcza się stosowanie leku przy niższych stężeniach kwasów żółciowych (19–39 µmol/l) celem redukcji uporczywego świądu	Kategoria B
W przypadku braku efektów leczenia za pomocą UDCA (uporczywy świąd) można rozważyć leczenie uzupełniające (ryfamipicyna, cholestyramina, hydroksyzyna, emolienty)	Kategoria D

CZAS I SPOSÓB ZAKOŃCZENIA CIĄŻY

U ciężarnych chorujących na cholestazę w III trymestrze zwiększa się ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. [69]. W większości przypadków obumarć wewnątrzmacicznych płody są eutroficzne i nie stwierdza się u nich nieprawidłowości strukturalnych. Decyzja o czasie rozwiązania ciąży powinna zostać podjęta po analizie stanu klinicznego chorej i zebranego wywiadu, a także stężenia kwasów żółciowych we krwi. Ponadto należy wziąć pod uwagę ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu oraz powikłania związane z jatrogennym porodem przedwczesnym.

W modelu decyzyjno-analitycznym Lo i wsp. [70] obliczyli optymalny wiek ciążowy dla porodu u 270 kobiet z ICP. Na podstawie analizy śmiertelności i chorobowości noworodków w następstwie porodu przedwczesnego oraz ryzyka urodzenia martwego dziecka związanego z ICP u ciężarnej, wykazali, że optymalny czas porodu u pacjentek z ICP to 36. tydzień ciąży. Puljic i wsp. [71] obliczyli optymalny wiek ciążowy dla porodu na podstawie retrospektywnej kohorty 5545 ciąż z ICP. Autorzy zbadali ryzyko zgonu noworodka i płodu w kolejnych tygodniach postawy wyczekującej w porównaniu z indukcją porodu. Wśród kobiet z ICP ryzyko śmiertelności okołoporodowej było najniższe u tych, u których poród odbył się w 36. tygodniu ciąży [4,7 na 10 000; 95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*) 95% CI: 0,0–10,5] w porównaniu z tymi, u których rozwiązanie nastąpiło po 36. tygodniu ciąży (19,2 na 10 000; 95% CI: 7,6–30,8). Warto dodać,

że w żadnym z tych modeli nie uwzględniono ciężkości objawów ani stężenia kwasów żółciowych.

W dużym przeglądzie systematycznym i metaanalizie danych pacjentek z ICP wykazano, że ryzyko urodzenia martwego dziecka wynosi 0,13% u kobiet z maksymalnym stężeniem kwasów żółciowych wynoszącym poniżej 40 µmol/l, co jest porównywalne z ryzykiem populacyjnym [12]. U pacjentek z łagodną cholestazą ciążową, ze stężeniem kwasów żółciowych na poziomie 19–39 µmol/l i bez innych czynników ryzyka, należy rozważyć zakończenie ciąży w terminie porodu (40. tydzień ciąży). Ryzyko urodzenia martwego dziecka u kobiet ze stężeniem kwasów żółciowych mieszczącym się w przedziale 40–99 µmol/l wynosiło 0,28%, co było porównywalne z ryzykiem populacyjnym [12]. Zaleca się rozważenie indukcji porodu w 38.–39. tygodniu ciąży u kobiet z umiarkowaną ICP, ze stężeniem kwasów żółciowych wynoszącym 40–99 µmol/l i bez innych czynników ryzyka. U kobiet ze stężeniem kwasów żółciowych na poziomie 100 µmol/l lub więcej ryzyko urodzenia martwego dziecka wynosi 3,44%, co jest wartością wyższą niż ryzyko populacyjne, a ryzyko to wydaje się wzrastać od 35.–36. tygodnia ciąży [70, 71]. U kobiet z ciężką cholestazą ciążową zalecany jest planowany poród w 35.–36. tygodniu ciąży. Ciąża u kobiet z ICP i szczytowym stężeniem kwasów żółciowych wynoszącym 40 µmol/l lub więcej oraz dodatkowym współwystępowaniem cukrzycy ciążowej, stanu przedrzucawkowego i ciąży wielopłodowej może być związana z większym ryzykiem urodzenia martwego dziecka [52]. Należy poinformować kobiety w ciąży, że obecność chorób współistniejących może mieć wpływ na podjęcie decyzji o wcześniejszym rozwiązaniu ciąży. Poród przed 35. tygodniem ciąży można rozważyć u pacjentek z ciężką ICP i którymkolwiek z następujących objawów: uporczywy, nieustępujący świąd matki, którego nie można złagodzić za pomocą farmakoterapii; wcześniejszy poród martwego dziecka przed 36. tygodniem ciąży z powodu ICP; istniejąca lub ostra choroba wątroby z klinicznymi lub laboratoryjnymi dowodami pogarszającej się funkcji wątroby [72].

Cholestaza nie stanowi wskazania do cięcia cesarskiego ani nie jest przeciwwskazaniem do indukcji porodu. Wybór sposobu ukończenia porodu powinien się zatem opierać na obowiązujących wskazaniach położniczych lub medycznych. Wszystkie rodzące powinny mieć stały nadzór KTG. U kobiet z ciężką ICP (szczytowe stężenie kwasów żółciowych wynoszące 100 µmol/l lub więcej) występuje zwiększone ryzyko niekorzystnych wyników okołoporodowych, dlatego należy wdrożyć ciągłe elektroniczne monitorowanie płodu podczas porodu [73]. Powinno ono zostać wdrożone również u kobiet chorujących na cholestazę ciążową powikłaną chorobami współistniejącymi [73]. Nie ma dowodów na występowanie zwiększonego ryzyka krwotoku poporodowego wśród kobiet z niepowikłaną cholestazą ciążową [74]. Nie zaleca się rutynowej oceny parametrów krzepnięcia ani podawania witaminy K okołoporodowo. W rzadkich przypadkach, w przypadku wydłużenia czasu protrombinowego (PT, *prothrombin time*), można podać witaminę K [75, 76].

Tabela 2. Termin ukończenia ciąży w zależności od nasilenia cholestazy

Stężenie kwasów żółciowych	Planowane ukończenie ciąży (tygodnie ciąży)
19–39 µmol/l	40 tygodni ciąży
40–99 µmol/l	38–39 tygodni ciąży
≥ 100 µmol/l	35–36 tygodni ciąży

Rekomendacje	
U pacjentek z łagodną ICP i bez innych czynników ryzyka zaleca się zakończenie ciąży w terminie porodu (40. tydzień ciąży)	Kategoria A
Zaleca się zakończenie ciąży między 38. a 39. tygodniem ciąży u pacjentek z umiarkowaną ICP i bez innych czynników ryzyka	Kategoria A
U pacjentek z ciężką ICP zalecane jest zakończenie ciąży między 35. a 36. tygodniem ciąży	Kategoria A

POSTĘPOWANIE POPORODOWE

U zdecydowanej większości pacjentek z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych dochodzi do ustąpienia objawów i normalizacji wyników badań biochemicznych w ciągu 2–3 tygodni po porodzie [77, 78]. Niestety, w niektórych przypadkach przebycie ICP może wskazywać na istniejącą wcześniej chorobę wątroby lub ryzyko jej wystąpienia w przyszłości. Najczęściej stwierdzaną patologię stanowi kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych [44, 79, 80]. Wiąże się to między innymi z genetycznymi uwarunkowaniami ICP oraz kamicy żółciowej, a w szczególności mutacjami w obrębie genu *ABCB4* kodującego białka odpowiedzialne za transport fosfolipidów przez błonę komórkową hepatocytów [44]. Natomiast najwyższe ryzyko stanowi wystąpienie objawów ICP w przypadkach wirusowego zapaleniem wątroby typu C [44, 79, 80]. Zakażenia wirusem HCV odnotowywano częściej zarówno w czasie poprzedzającym cholestazę wewnątrzwątrobową, jak i w późniejszym okresie życia.

Infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV, *hepatitis C virus*) zaostrza przebieg ICP, a wysokie stężenie kwasów żółciowych wpływa na zmniejszoną odpowiedź na leczenie antywirusowe [44]. Patofizjologia tych zależności nie jest w pełni wyjaśniona. Wirusowe zapalenie wątroby typu C powoduje między innymi zmniejszoną ekspresję białka MRP2 uczestniczącego w transporcie hormonów steroidowych w wątrobie [44]. Prawdopodobne wydaje się również, że pojawiający się świąd skóry oraz wzrost aktywności transaminaz pod koniec III trymestru ciąży spowodowany jest nierozpoznanym zakażeniem HCV, a nie ICP. Wewnątrzwątrobową cholestazę ciężarnych można bowiem rozpoznać dopiero po wykluczeniu innych patologii wątroby. Zakażenie HCV wiąże się z rozwojem także innych patologii wątroby, takich jak zwłóknienie, marskość czy nowotwór wątroby, które częściej stwierdzano w populacji kobiet, które przebyły ICP.

Wieloletnie obserwacje wykazały częstsze rozpoznawanie patologii w obrębie wątroby i dróg żółciowych u kobiet z dodatnim wywiadem w kierunku nie tylko ICP, ale również chorób autoimmunologicznych w porównaniu z populacją ogólną [81]. Najczęściej zaburzenia dotyczyły funkcji tarczycy [80–82]. Stwierdzano także wyższe ryzyko występowania łuszczycy, zapalenia stawów i choroby Crohna [44]. W niektórych badaniach kohortowych wskazywano związek ICP z rozwojem zaburzeń tolerancji węglowodanów [81]. Zapadalność na choroby układu krążenia u kobiet, które przebyły ICP, była jedynie nieznacznie podwyższona w stosunku do populacji ogólnej i dotyczyła głównie przypadków współwystępowania cholestazy wewnątrzwątrobowej oraz preeklampsji w przebiegu ciąży [81]. W badaniu kohortowym przeprowadzonym w fińskiej populacji zanotowano istotnie wyższą częstość raka piersi u kobiet z pozytywnym wywiadem w kierunku ICP [80]. Nie zauważono takiej zależności w zdecydowanie wyższej liczebnie obserwowanej populacji kobiet z ICP w Szwecji [81].

Rekomendacje	
U wszystkich kobiet z ICP rozpoznaną 6 tygodni po porodzie należy ocenić parametry biochemiczne funkcji wątroby (aktywność transaminaz i stężenie kwasów żółciowych)	Kategoria D
W przypadku utrzymywania się dolegliwości (świąd, żółtaczka, bóle w prawym nadbrzuszu) i/lub nieprawidłowych wyników badań biochemicznych/obrazowych zaleca się skierowanie pacjentki do hepatologa	Kategoria D

ANTYKONCEPCJA

Z kobietami z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych w okresie połogu należy przeprowadzić rozmowę na temat dostępnych metod antykoncepcyjnych, możliwych do zastosowania w zależności od chorób współistniejących [73, 83]. Należy również podać informacje na temat antykoncepcji w trakcie karmienia piersią (tabletki progestagenne, wkładka wewnątrzmaciczna, implant podskórny), mechanicznych metod antykoncepcji do zastosowania w przypadku ryzyka infekcji przenoszonych drogą płciową (STD, *sexually transmitted disease*) oraz możliwości terapeutycznych po zakończeniu karmienia.

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Wątrobą (EASL, *European Association for the Study of the Liver*) z 2023 roku ze względu na 10-procentowe ryzyko uszkodzenia cholestatycznego podczas stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych (DTA) u pacjentek z ICP należy rozważyć w pierwszej kolejności inne metody antykoncepcji (tab. 3) [83]. W przypadku stosowania DTA należy 4 tygodnie po włączeniu leczenia wykonać badania kontrolne: określenie aktywności transaminaz asparaginowej i alaninowej oraz stężenia kwasów żółciowych. W przypadku wzrostu powyżej wartości referencyjnych któregokolwiek z parametrów lub wystąpienia świądu skóry należy wprowadzić antykoncepcję jednoskładnikową (progestagenną) [73, 83, 84].

Do niedawna uważano, że ICP jest przeciwskazaniem bezwzględnym do stosowania DTA. Obecnie wiadomo, że jeżeli wykluczy się u pacjentki cholestazę związaną ze stosowaniem estrogenów w przeszłości, możliwe jest zastosowanie DTA. W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła kryteria kwalifikujące do zastosowania antykoncepcji, w których podkreślono, że korzyści wynikające ze stosowania DTA przewyższają ryzyko u pacjentek z dodatnim wywiadem w kierunku cholestazy ciężarnych. Przed rozpoczęciem terapii należy jednak pacjentkę poinformować o konieczności

Tabela 3. Metody antykoncepcji u pacjentek z ICP

Metody antykoncepcji	
IUD z miedzią	Bez przeciwskazań
IUD — system z lewonogestrelem	Bez przeciwskazań
Implant podskórny	Bez przeciwskazań
Doustna antykoncepcja jednoskładnikowa/tabletki progestagenne	Bez przeciwskazań
Doustna antykoncepcja dwuskładnikowa, plastry, ring	Bez przeciwskazań*

*należy zawsze wykluczyć cholestazę indukowaną stosowaniem estrogenów

wykonania badań kontrolnych oraz modyfikacji leczenia w zależności od wyników [85]. Preferowaną metodą antykoncepcji u pacjentek z ICP pozostaje jednak antykoncepcja jednoskładnikowa.

U pacjentek w okresie okołomenopauzalnym i z wywiadem ICP możliwe jest stosowanie hormonalnej terapii zastępczej [83].

Rekomendacje	
Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej	Kategoria D
W przypadku dodatniego wywiadu w kierunku cholestazy wtórnej do stosowania estrogenów należy stosować jednoskładnikową (progestagenną) antykoncepcję hormonalną	Kategoria D
Hormonalna terapia zastępcza nie jest przeciwwskazana u pacjentek z dodatnim wywiadem w kierunku ICP w przeszłości	Kategoria D

Informacje o artykule i deklaracje

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Westbrook RH, Dusheiko G, Williamson C. Pregnancy and liver disease. J Hepatol. 2016; 64(4): 933–945, doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.030, indexed in Pubmed: 26658682.
2. Hepburn IS, Schade RR. Pregnancy-associated liver disorders. Dig Dis Sci. 2008; 53(9): 2334–2358, doi: 10.1007/s10620-007-0167-9, indexed in Pubmed: 18256934.
3. Kirkinen P, Ryynänen M. First-trimester manifestation of intrahepatic cholestasis of pregnancy and high fetoplacental hormone production in a triploid fetus. A case report. J Reprod Med. 2020: 471–473, indexed in Pubmed: 7544410.
4. Johnston RC, Stephenson ML, Nageotte MP. Novel heterozygous ABCB4 gene mutation causing recurrent first-trimester intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Perinatol. 2014; 34(9): 711–712, doi: 10.1038/jp.2014.86, indexed in Pubmed: 25179380.
5. Hubschmann AG, Orzechowski KM, Berghella V. Severe first trimester recurrent intrahepatic cholestasis of pregnancy: a case report and literature review. AJP Rep. 2016; 6(1): e38–e41, doi: 10.1055/s-0035-1565922, indexed in Pubmed: 26929868.
6. Zamah AM, El-Sayed YY, Milki AA. Two cases of cholestasis in the first trimester of pregnancy after ovarian hyperstimulation. Fertil Steril. 2008; 90(4): 1202.e7–1202.10, doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.08.072, indexed in Pubmed: 18929050.
7. Brites D, Rodrigues CM, Cardoso Md, et al. Unusual case of severe cholestasis of pregnancy with early onset, improved by ursodeoxycholic acid administration. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1998; 76(2): 165–168, doi: 10.1016/s0301-2115(97)00185-1, indexed in Pubmed: 9481568.
8. Mikucka-Niczyporuk A, Pierzynski P, Lemancewicz A, et al. Role of sphingolipids in the pathogenesis of intrahepatic cholestasis. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2020; 147: 106399, doi: 10.1016/j.prostaglandins.2019.106399, indexed in Pubmed: 31733339.
9. Manzotti C, Casazza G, Stimac T, et al. Total serum bile acids or serum bile acid profile, or both, for the diagnosis of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 7(7): CD012546, doi: 10.1002/14651858.CD012546.pub2, indexed in Pubmed: 31283001.
10. Szczęch J, Wiatrowski A, Hirnle L, et al. Prevalence and relevance of pruritus in pregnancy. Biomed Res Int. 2017; 2017: 4238139, doi: 10.1155/2017/4238139, indexed in Pubmed: 29147651.
11. Kenyon AP, Tribe RM, Nelson-Piercy C, et al. Pruritus in pregnancy: a study of anatomical distribution and prevalence in relation to the development of obstetric cholestasis. Obstet Med. 2010; 3(1): 25–29, doi: 10.1258/om.2010.090055, indexed in Pubmed: 27582836.
12. Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. Lancet. 2019; 393(10174): 899–909, doi: 10.1016/S0140-6736(18)31877-4, indexed in Pubmed: 30773280.
13. Williamson C, Geenes V. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 2014; 124(1): 120–133, doi: 10.1097/AOG.0000000000000346, indexed in Pubmed: 24901263.
14. Pataia V, Dixon PH, Williamson C. Pregnancy and bile acid disorders. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2017; 313(1): G1–G6, doi: 10.1152/ajpgi.00028.2017, indexed in Pubmed: 28450276.
15. Hardikar W, Kansal S, Oude Elferink RPJ, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: when should you look further? World J Gastroenterol. 2009; 15(9): 1126–1129, doi: 10.3748/wjg.15.1126, indexed in Pubmed: 19266607.
16. Milkiewicz P, Gallagher R, Chambers J, et al. Obstetric cholestasis with elevated gamma glutamyl transpeptidase: incidence, presentation and treatment. J Gastroenterol Hepatol. 2003; 18(11): 1283–1286, doi: 10.1046/j.1440-1746.2003.03171.x, indexed in Pubmed: 14535985.
17. Milkiewicz P, Elias E, Williamson C, et al. Obstetric cholestasis. BMJ. 2002; 324(7330): 123–124, doi: 10.1136/bmj.324.7330.123, indexed in Pubmed: 11799014.
18. Monte MJ, Marin JJG, Antelo A, et al. Bile acids: chemistry, physiology, and pathophysiology. World J Gastroenterol. 2009; 15(7): 804–816, doi: 10.3748/wjg.15.804, indexed in Pubmed: 19230041.
19. Pauli-Magnus C, Lang T, Meier Y, et al. Sequence analysis of bile salt export pump (ABCB11) and multidrug resistance p-glycoprotein 3 (ABCB4, MDR3) in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Pharmacogenetics. 2004; 14(2): 91–102, doi: 10.1097/00008571-200402000-00003, indexed in Pubmed: 15077010.

20. Dixon PH, van Mil SWC, Chambers J, et al. Contribution of variant alleles of ABCB11 to susceptibility to intrahepatic cholestasis of pregnancy. Gut. 2009; 58(4): 537–544, doi: 10.1136/gut.2008.159541, indexed in Pubmed: 18987030.
21. Anzivino C, Odoardi MR, Meschiari E, et al. ABCB4 and ABCB11 mutations in intrahepatic cholestasis of pregnancy in an Italian population. Dig Liver Dis. 2013; 45(3): 226–232, doi: 10.1016/j.dld.2012.08.011, indexed in Pubmed: 23022423.
22. Dixon PH, Williamson C. The pathophysiology of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2016; 40(2): 141–153, doi: 10.1016/j.clinre.2015.12.008, indexed in Pubmed: 26823041.
23. Gonzalez MC, Reyes H, Arrese M, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy in twin pregnancies. J Hepatol. 1989; 9(1): 84–90, doi: 10.1016/0168-8278(89)90079-2, indexed in Pubmed: 2768798.
24. Mutlu MF, Aslan K, Guler I, et al. Two cases of first onset intrahepatic cholestasis of pregnancy associated with moderate ovarian hyperstimulation syndrome after IVF treatment and review of the literature. J Obstet Gynaecol. 2017; 37(5): 547–549, doi: 10.1080/01443615.2017.1286302, indexed in Pubmed: 28319428.
25. Williamson C, Hems LM, Goulis DG, et al. Clinical outcome in a series of cases of obstetric cholestasis identified via a patient support group. BJOG. 2004; 111(7): 676–681, doi: 10.1111/j.1471-0528.2004.00167.x, indexed in Pubmed: 15198757.
26. Meng LJ, Reyes H, Axelson M, et al. Progesterone metabolites and bile acids in serum of patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy: effect of ursodeoxycholic acid therapy. Hepatology. 1997; 26(6): 1573–1579, doi: 10.1002/hep.510260627, indexed in Pubmed: 9398000.
27. Meng LJ, Reyes H, Palma J, et al. Profiles of bile acids and progesterone metabolites in the urine and serum of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Hepatol. 1997; 27(2): 346–357, doi: 10.1016/s0168-8278(97)80181-x, indexed in Pubmed: 9288610.
28. Abu-Hayyeh S, Papacleovoulou G, Lövgren-Sandblom A, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy levels of sulfated progesterone metabolites inhibit farnesoid X receptor resulting in a cholestatic phenotype. Hepatology. 2013; 57(2): 716–726, doi: 10.1002/hep.26055, indexed in Pubmed: 22961653.
29. Abu-Hayyeh S, Martinez-Becerra P, Sheikh Abdul Kadir SH, et al. Inhibition of Na+-taurocholate Co-transporting polypeptide-mediated bile acid transport by cholestatic sulfated progesterone metabolites. J Biol Chem. 2010; 285(22): 16504–16512, doi: 10.1074/jbc.M109.072140, indexed in Pubmed: 20177056.
30. Vallejo M, Briz O, Serrano MA, et al. Potential role of trans-inhibition of the bile salt export pump by progesterone metabolites in the etiopathogenesis of intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Hepatol. 2006; 44(6): 1150–1157, doi: 10.1016/j.jhep.2005.09.017, indexed in Pubmed: 16458994.
31. Kosters A, Karpen SJ. The role of inflammation in cholestasis: clinical and basic aspects. Semin Liver Dis. 2010; 30(2): 186–194, doi: 10.1055/s-0030-1253227, indexed in Pubmed: 20422500.
32. Allen K, Jaeschke H, Copple B. Bile acids induce inflammatory genes in hepatocytes. Am J Pathol. 2011; 178(1): 175–186, doi: 10.1016/j.ajpath.2010.11.026, indexed in Pubmed: 21224055.
33. Kirbas A, Biberoglu E, Ersoy AO, et al. The role of interleukin-17 in intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(6): 977–981, doi: 10.3109/14767058.2015.1028354, indexed in Pubmed: 25845273.
34. Biberoglu E, Kirbas A, Daglar K, et al. Role of inflammation in intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Obstet Gynaecol Res. 2016; 42(3): 252–257, doi: 10.1111/jog.12902, indexed in Pubmed: 26786878.
35. Zhang Y, Hu L, Cui Y, et al. Roles of PPARγ/NF-κB signaling pathway in the pathogenesis of intrahepatic cholestasis of pregnancy. PLoS One. 2014; 9(1): e87343, doi: 10.1371/journal.pone.0087343, indexed in Pubmed: 24489901.
36. Reyes H, Báez ME, González MC, et al. Selenium, zinc and copper plasma levels in intrahepatic cholestasis of pregnancy, in normal pregnancies and in healthy individuals, in Chile. J Hepatol. 2000; 32(4): 542–549, doi: 10.1016/s0168-8278(00)80214-7, indexed in Pubmed: 10782901.
37. Kauppila A, Korpela H, Mäkilä UM, et al. Low serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity in intrahepatic cholestasis of pregnancy. Br Med J (Clin Res Ed). 1987; 294(6565): 150–152, doi: 10.1136/bmj.294.6565.150, indexed in Pubmed: 3109544.
38. Wikström Shemer E, Marschall HU. Decreased 1,25-dihydroxy vitamin D levels in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010; 89(11): 1420–1423, doi: 10.3109/00016349.2010.515665, indexed in Pubmed: 20955096.
39. Berg B, Helm G, Petersohn L, et al. Cholestasis of pregnancy. Clinical and laboratory studies. Acta Obstet Gynecol Scand. 1986; 65(2): 107–113, doi: 10.3109/00016348609158363, indexed in Pubmed: 3727939.
40. Brites D, Rodrigues CM, van-Zeller H, et al. Relevance of serum bile acid profile in the diagnosis of intrahepatic cholestasis of pregnancy in an high incidence area: Portugal. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1998; 80(1): 31–38, doi: 10.1016/s0301-2115(98)00086-4, indexed in Pubmed: 9758256.
41. Hay JE. Liver disease in pregnancy. Hepatology. 2008; 47(3): 1067–1076, doi: 10.1002/hep.22130, indexed in Pubmed: 18265410.
42. Reyes H, Zapata R, Hernández I, et al. Is a leaky gut involved in the pathogenesis of intrahepatic cholestasis of pregnancy? Hepatology. 2006; 43(4): 715–722, doi: 10.1002/hep.21099, indexed in Pubmed: 16557543.
43. Leevy CB, Koneru B, Klein KM. Recurrent familial prolonged intrahepatic cholestasis of pregnancy associated with chronic liver disease. Gastroenterology. 1997; 113(3): 966–972, doi: 10.1016/s0016-5085(97)70193-8, indexed in Pubmed: 9287990.
44. Marschall HU, Wikström Shemer E, Ludvigsson JF, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and associated hepatobiliary disease: a population-based cohort study. Hepatology. 2013; 58(4): 1385–1391, doi: 10.1002/hep.26444, indexed in Pubmed: 23564560.
45. Xiao J, Li Z, Song Y, et al. Molecular pathogenesis of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Can J Gastroenterol Hepatol. 2021; 2021: 6679322, doi: 10.1155/2021/6679322, indexed in Pubmed: 34195157.
46. Kondrackiene J, Kupcinskas L. Intrahepatic cholestasis of pregnancy-current achievements and unsolved problems. World J Gastroenterol. 2008; 14(38): 5781–5788, doi: 10.3748/wjg.14.5781, indexed in Pubmed: 18855975.
47. Ontsouka E, Epstein A, Kallol S, et al. Placental expression of bile acid transporters in intrahepatic cholestasis of pregnancy. Int J Mol Sci. 2021; 22(19), doi: 10.3390/ijms221910434, indexed in Pubmed: 34638773.

48. Walker KF, Chappell LC, Hague WM, et al. Pharmacological interventions for treating intrahepatic cholestasis of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 7(7), doi: 10.1002/14651858.CD000493.pub3, indexed in Pubmed: 32716060.
49. Kenyon AP, Piercy CN, Girling J, et al. Pruritus may precede abnormal liver function tests in pregnant women with obstetric cholestasis: a longitudinal analysis. BJOG. 2001; 108(11): 1190–1192, doi: 10.1111/j.1471-0528.2003.00281.x, indexed in Pubmed: 11762661.
50. Adaramodu O, Venyo AG. Obstetric cholestasis: a review and update. Eur J Clin Med. 2020; 1(1), doi: 10.24018/clinicmed.2020.1.1.6.
51. Glantz A, Marschall HU, Mattsson LA. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: Relationships between bile acid levels and fetal complication rates. Hepatology. 2004; 40(2): 467–474, doi: 10.1002/hep.20336, indexed in Pubmed: 15368452.
52. Geenes V, Chappell LC, Seed PT, et al. Association of severe intrahepatic cholestasis of pregnancy with adverse pregnancy outcomes: a prospective population-based case-control study. Hepatology. 2014; 59(4): 1482–1491, doi: 10.1002/hep.26617, indexed in Pubmed: 23857305.
53. Mannes GA, Stellaard F, Paumgartner G. Diagnostic sensitivity of fasting and postprandial serum bile acids determined by different methods. Clin Chim Acta. 1987; 162(2): 147–154, doi: 10.1016/0009-8981(87)90446-3, indexed in Pubmed: 3829420.
54. Angelin B, Björkhem I, Einarsson K, et al. Hepatic uptake of bile acids in man. Fasting and postprandial concentrations of individual bile acids in portal venous and systemic blood serum. J Clin Invest. 1982; 70(4): 724–731, doi: 10.1172/jci110668, indexed in Pubmed: 7119112.
55. Smith DD, Kiefer MK, Lee AJ, et al. Effect of Fasting on Total Bile Acid Levels in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2020; 136(6): 1204–1210, doi: 10.1097/AOG.0000000000004160, indexed in Pubmed: 33156200.
56. Mitchell AL, Ovadia C, Syngelaki A, et al. Re-evaluating diagnostic thresholds for intrahepatic cholestasis of pregnancy: case-control and cohort study. BJOG. 2021; 128(10): 1635–1644, doi: 10.1111/1471-0528.16669, indexed in Pubmed: 33586324.
57. Huri M, Seravalli V, Lippi C, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy - Time to redefine the reference range of total serum bile acids: A cross-sectional study. BJOG. 2022; 129(11): 1887–1896, doi: 10.1111/1471-0528.17174, indexed in Pubmed: 35373886.
58. South Australian Perinatal Practice Guideline. Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy. Available online:. https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/f91fbf004ee530b2a5ebadd150ce4f37/Intrahepatic+cholestasis+of+pregnancy_PPG_v4_0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f91fbf004ee530b2a5ebadd150ce4f37-ocQJ9q.
59. Hague WM, Briley A, Callaway L, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy - Diagnosis and management: A consensus statement of the Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand (SOMANZ): Executive summary. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2023; 63(5): 656–665, doi: 10.1111/ajo.13719, indexed in Pubmed: 37431680.
60. Lee RH, Incerpi MH, Miller DA, et al. Sudden fetal death in intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 2009; 113(2 Pt 2): 528–531, doi: 10.1097/AOG.0b013e31818db1c9, indexed in Pubmed: 19155945.
61. Sentilhes L, Verspyck E, Pia P, et al. Fetal death in a patient with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 2006; 107(2 Pt 2): 458–460, doi: 10.1097/01.AOG.0000187951.98401.f7, indexed in Pubmed: 16449148.
62. Herrera CA, Manuck TA, Stoddard GJ, et al. Perinatal outcomes associated with intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31(14): 1913–1920, doi: 10.1080/14767058.2017.1332036, indexed in Pubmed: 28581354.
63. Alsulyman OM, Ouzounian JG, Ames-Castro M, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: perinatal outcome associated with expectant management. Am J Obstet Gynecol. 1996; 175(4 Pt 1): 957–960, doi: 10.1016/s0002-9378(96)80031-7, indexed in Pubmed: 8885754.
64. Beuers U, Hohenester S, de Buy Wenniger LJ, et al. The biliary HCO(3)(-) umbrella: a unifying hypothesis on pathogenetic and therapeutic aspects of fibrosing cholangiopathies. Hepatology. 2010; 52(4): 1489–1496, doi: 10.1002/hep.23810, indexed in Pubmed: 20721884.
65. Pusl T, Vennegeerts T, Wimmer R, et al. Tauroursodeoxycholic acid reduces bile acid-induced apoptosis by modulation of AP-1. Biochem Biophys Res Commun. 2008; 367(1): 208–212, doi: 10.1016/j.bbrc.2007.12.122, indexed in Pubmed: 18164257.
66. Estiú MC, Monte MJ, Rivas L, et al. Effect of ursodeoxycholic acid treatment on the altered progesterone and bile acid homeostasis in the mother-placenta-foetus trio during cholestasis of pregnancy. Br J Clin Pharmacol. 2015; 79(2): 316–329, doi: 10.1111/bcp.12480, indexed in Pubmed: 25099365.
67. Ovadia C, Sajous J, Seed PT, et al. Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021; 6(7): 547–558, doi: 10.1016/S2468-1253(21)00074-1, indexed in Pubmed: 33915090.
68. Geenes V, Chambers J, Khurana R, et al. Rifampicin in the treatment of severe intrahepatic cholestasis of pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015; 189: 59–63, doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.03.020, indexed in Pubmed: 25864112.
69. Henderson CE, Shah RR, Gottimukkala S, et al. Primum non nocere: how active management became modus operandi for intrahepatic cholestasis of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2014; 211(3): 189–196, doi: 10.1016/j.ajog.2014.03.058, indexed in Pubmed: 24704063.
70. Lo JO, Shaffer BL, Allen AJ, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and timing of delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015; 28(18): 2254–2258, doi: 10.3109/14767058.2014.984605, indexed in Pubmed: 25371372.
71. Puljic A, Kim E, Page J, et al. The risk of infant and fetal death by each additional week of expectant management in intrahepatic cholestasis of pregnancy by gestational age. Am J Obstet Gynecol. 2015; 212(5): 667.e1–667.e5, doi: 10.1016/j.ajog.2015.02.012, indexed in Pubmed: 25687562.
72. Lee RH, Metz TD, Pettker CM, et al. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Electronic address: pubs@smfm.org. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #53: Intrahepatic cholestasis of pregnancy: Replaces Consult #13, April 2011. Am J Obstet Gynecol. 2021; 224(2): B2–B9, doi: 10.1016/j.ajog.2020.11.002, indexed in Pubmed: 33197417.
73. Girling J, Knight CL, Chappell L, et al. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: Green-top Guideline No. 43 June 2022. BJOG. 2022; 129(13): e95–e9e114, doi: 10.1111/1471-0528.17206, indexed in Pubmed: 35942656.

74. National Institute of Health and Care Excellence. Intrapartum care for healthy women and babies. Clinical guideline [CG190]. NICE 2014.
75. Maldonado M, Alhousseini A, Awadalla M, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy leading to severe vitamin k deficiency and coagulopathy. Case Rep Obstet Gynecol. 2017; 2017: 5646247, doi: 10.1155/2017/5646247, indexed in Pubmed: 28680707.
76. DeLeon A, De Oliveira GS, Kalayil M, et al. The incidence of coagulopathy in pregnant patients with intrahepatic cholestasis: should we delay or avoid neuraxial analgesia? J Clin Anesth. 2014; 26(8): 623–627, doi: 10.1016/j.jclinane.2014.04.013, indexed in Pubmed: 25439411.
77. Piechota J, Jelski W. Intrahepatic cholestasis in pregnancy: review of the literature. J Clin Med. 2020; 9(5): 1361, doi: 10.3390/jcm9051361, indexed in Pubmed: 32384779.
78. Granese R, Calagna G, Alibrandi A, et al. Maternal and neonatal outcomes in intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Clin Med. 2023; 12(13): 4407, doi: 10.3390/jcm12134407, indexed in Pubmed: 37445442.
79. Ropponen A, Sund R, Riikonen S, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy as an indicator of liver and biliary diseases: a population-based study. Hepatology. 2006; 43(4): 723–728, doi: 10.1002/hep.21111, indexed in Pubmed: 16557542.
80. Turunen K, Mölsä A, Helander K, et al. Health history after intrahepatic cholestasis of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012; 91(6): 679–685, doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01403.x, indexed in Pubmed: 22458935.
81. Wikström Shemer EA, Stephansson O, Thuresson M, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study. J Hepatol. 2015; 63(2): 456–461, doi: 10.1016/j.jhep.2015.03.010, indexed in Pubmed: 25772037.
82. Hämäläinen ST, Turunen K, Mattila KJ, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and comorbidity: A 44-year follow-up study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019; 98(12): 1534–1539, doi: 10.1111/aogs.13695, indexed in Pubmed: 31355915.
83. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of liver diseases in pregnancy. Journal of Hepatology. 2023; 79(3): 768–828, doi: 10.1016/j.jhep.2023.03.006, indexed in Pubmed: 37394016.
84. Perrault F, Echelard P, Viens D, et al. Contraceptive vaginal ring-induced cholestasis in a patient with a history of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2021; 45(4): 101475, doi: 10.1016/j.clinre.2020.06.002, indexed in Pubmed: 32651076.
85. Medical eligibility criteria for contraceptive use. World Health Organization 2015.